

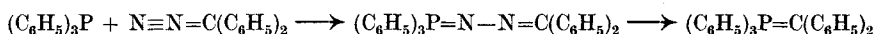
Über neue organische Phosphorverbindungen IV¹⁾. Phosphinimine

von

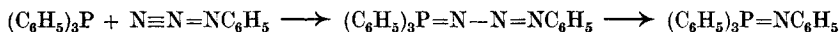
H. Staudinger und Ernst Hauser.

(27. IX. 21.)

In den früheren Mitteilungen wurden Beobachtungen über die Reaktionen zwischen tertiären Phosphinen und aliphatischen Diazoverbindungen, resp. Stickstoffwasserstoffsäurederivaten veröffentlicht. Im ersteren Fall erhält man als Reaktionsprodukte Phosphazine, die bei höherem Erhitzen und unter Stickstoffabspaltung in Phosphin-methylen-derivate zerfallen können.



Mit Aziden bilden sich ganz analog Phosphazide, die unter Stickstoffabspaltung in Phosphiniminderivate übergehen.



Während im ersteren Fall die primären Anlagerungsprodukte recht beständige Körper sind und der Übergang in Phosphin-methylen-derivate nur in wenigen Fällen eintritt, sind die Phosphazide infolge der grossen Stickstoffkette sehr labil; man kann in der Regel nur die sekundären Produkte, die Phosphinimine, fassen. Beim Arbeiten bei tiefen Temperaturen ist es jetzt in einer Reihe von Fällen gelungen, die primären Reaktionsprodukte zu isolieren. Die Phosphazide sind schwachfarbige, sehr zersetzliche Verbindungen, die bei schwachem Erwärmen sich häufig explosionsartig zersetzen.

Zuerst ist von Herrn *P. Graf* ein Phosphazid aus Phenylazid und Phenyl-diäthylphosphin erhalten worden. Relativ leicht zugänglich sind die Phosphazide aus α -Naphthylazid und Triphenylphosphin und aus Phenylazid und Triämylphosphin. Genauere Zusammenhänge zwischen Beständigkeit und Konstitution konnten bisher nicht festgestellt werden²⁾.

¹⁾ III. Mitteilung, Helv. 2, 635 (1919).

²⁾ Das aus Triäthylphosphin und Phenylazid erhaltene stickstoffreiche Produkt, das in der früheren Arbeit beschrieben ist, vergl. Helv. 2, 646 (1919), ist ein sekundäres Reaktionsprodukt.

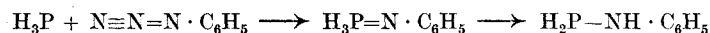
Die Reaktionen zwischen Aziden und Phosphinen bieten in anderer Hinsicht Interesse. Es wurde zunächst das Verhalten verschiedener substituierter Phosphine gegenüber einem Azid, z. B. Phenylazid, untersucht; dann liessen wir verschiedene Stickstoffwasserstoffsäurederivate auf ein und dasselbe Phosphin einwirken. In beiden Fällen wollten wir sehen, wie die Reaktionsfähigkeit des dreiwertigen Phosphors und der Azidgruppe von den Substituenten abhängt. Schliesslich haben wir die Phosphinimine einer weiteren Untersuchung unterzogen; es sind reaktionsfähige Körper, die bei ihren Umsetzungen zu einer Reihe neuer interessanter Verbindungen führen.

Verhalten von Phosphinderivaten gegenüber Phenylazid, resp. Benzoylazid.

Beide Azide setzen sich mit Triphenylphosphin schon in der Kälte in verdünnter Lösung sehr lebhaft um; noch energischer reagiert, wie es scheint, Phenyl-diäthylphosphin, am leichtesten das Triäthylphosphin. Die aliphatischen Gruppen erhöhen die ungesättigte Natur des Phosphoratoms, eine Beobachtung, die man auch bei Aminderivaten macht, wie ein Vergleich von Triphenylamin mit Triäthylamin zeigt. Überraschend ist hier nur die grosse Reaktionsfähigkeit auch des aromatisch substituierten Phosphins.

Wir haben in diesem Zusammenhang auch das Verhalten von Triphenylstibin, Triphenylarsin und einer Reihe tertiärer Amine, wie Trimethylamin, Triäthylamin gegenüber den Aziden untersucht, und gefunden, dass nur Phosphine mit Aziden, resp. Diazokörpern reagieren können. Dies entspricht ja auch der allgemeinen Erfahrung, dass das Phosphoratom die grösste Tendenz hat, in den fünfwertigen Zustand überzugehen. Die Versuche müssen noch auf aliphatische Arsine und Stibine ausgedehnt werden, bei denen eine Umsetzung leichter möglich ist.

Wir haben weiter auch das Verhalten von Phosphorwasserstoff und einem primären Phosphin, dem Phenylphosphin, gegenüber Aziden geprüft. Bei der Umsetzung von Phenylazid mit Phosphorwasserstoff hofften wir folgendes Reaktionsprodukt zu bekommen.



Phosphorwasserstoff, bei dem wir besonders grosse Reaktionsfähigkeit erwarteten, setzt sich merkwürdigerweise mit Aziden nicht um¹⁾.

¹⁾ Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass die Konzentration des Phosphorwasserstoffs bei der geringen Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln eine sehr geringe ist.

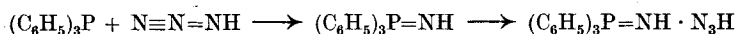
Phenylphosphin reagiert mit Phenylazid nach einiger Zeit heftig unter Stickstoffentwicklung, doch wurde die Reaktion nicht untersucht. Benzoylazid wirkt dagegen auf Phenylphosphin, wie es scheint, nicht ein. Darnach sind die tertiären Phosphine am reaktionsfähigsten, was mit anderen Beobachtungen übereinstimmt; nur die tertiären Phosphine geben mit Schwefelkohlenstoff beständige Anlagerungsprodukte. Gleiche Beobachtungen hat auch *Vorländer*¹⁾ bei den Aminen gemacht, wo er zeigte, dass die tertiären Amine viel leichter oxydiert werden, als Ammoniak und die primären und sekundären Amine, also das ungesättigste N-Atom besitzen.

Die Untersuchung soll noch weiter ausgedehnt werden, es sollen die verschieden substituierten Phosphinderivate, z. B. Phosphorigsäureester mit Aziden zur Reaktion gebracht werden; diese können gewissermaßen als ein Reagens auf die ungesättigte Natur des dreiwertigen Phosphoratoms betrachtet werden. Es soll so der Einfluss von Substituenten auf die Reaktionsfähigkeit des Phosphoratoms genauer verfolgt werden.

Einwirkung verschiedener Azide auf Triphenylphosphin, resp. Triäthylphosphin.

Wir haben weiter verschieden substituierte Azidderivate auf ein und dasselbe Phosphin einwirken lassen; dabei ergab sich das Resultat, dass alle Stickstoffwasserstoffderivate sich schon in verdünnter Lösung in der Kälte leicht mit dem Phosphin umsetzen, und dass die Substitution hier keine sehr wesentlichen Unterschiede bedingt. Die arylsubstituierten Azide reagieren zwar etwas langsamer als Methyl- und Äthylazid; Benzoylazid setzt sich dagegen wieder sehr leicht um. Ein sicheres Resultat über den Einfluss der Substituenten auf die Reaktionsfähigkeit der Azidgruppe kann man erst durch genauere Messungen, die vorgenommen werden sollen, erhalten.

Interessant ist, dass auch Stickstoffwasserstoffsäure sehr leicht reagiert, dabei wurden nicht die freien Phosphinimine, sondern deren stickstoffwasserstoffsäure Salze erhalten.



Wie bei den Aziden erfolgt auch bei aliphatischen Diazoverbindungen²⁾, unbeeinflusst von Substituenten, eine glatte Anlagerung an

¹⁾ *Vorländer*, A. **345**, 251 (1906).

²⁾ Nach Untersuchungen von Herrn G. *Lüscher*.

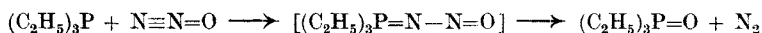
tertiäre Phosphine, was unseres Erachtens ein guter Beweis für die Tatsache ist, dass beide Körperklassen analog zu formulieren sind, und zwar in der von *Angeli* und *Thiele* vorgeschlagenen Weise.

Beide Körperklassen, wie auch das Stickoxydul sind also als Derivate einer ungesättigten Gruppe $=N\equiv N$ aufzufassen, für die wir den Namen Azen-gruppe in Vorschlag bringen. Man beobachtet, dass bei Substitution von anorganischen Resten farblose oder schwach farbige Azenderivate resultieren (Stickstoffwasserstoffsäurederivate und Stickoxydul), während die methylen-substituierten Azenderivate farbige sind (Diazoverbindungen). Gleiche Beobachtungen macht man auch bei der Substitution des Phosphinrestes und der Carbonylgruppe.

Azenderivate	Carbonylderivate	Phosphinderivate
$H_2C=N\equiv N$ gelb	$H_2C=C=O$ farblos	—
$(CH_3)_2C=N\equiv N$ rot	$(CH_3)_2C=C=O$ gelb	$(CH_3)_2C=P(C_6H_5)_3$ tiefrot
$(C_6H_5)_2C=N\equiv N$ blaurot	$(C_6H_5)_2C=C=O$ orange	$(C_6H_5)_2C=P(C_6H_5)_3$ rot
$HN=N\equiv N$ farblos	$HN=C=O$ farblos	$HN=P(C_6H_5)_3$ farblos
$C_2H_5 \cdot N=N\equiv N$ „	$C_2H_5 \cdot N=C=O$ „	$C_2H_5 \cdot N=P(C_6H_5)_3$ „
$C_6H_5 \cdot N=N\equiv N$ gelb	$C_6H_5 \cdot N=C=O$ „	$C_6H_5 \cdot N=P(C_6H_5)_3$ schwach gelb
$C_6H_5 \cdot CO \cdot N=N\equiv N$ farblos	$C_6H_5 \cdot CO \cdot N=C=O$ „	$C_6H_5 \cdot CO \cdot N=P(C_6H_5)_3$ farblos
$O=N\equiv N$ „	$O=C=O$ „	$O=P(C_6H_5)_3$ „

Diese Auffassung der Stickstoffwasserstoffsäurederivate und der aliphatischen Diazoverbindungen macht es verständlich, dass diese so verschieden substituierten Azenderivate sich in fast gleicher Weise an tertiäre Phosphine anlagern; das endständige Stickstoffatom der Azen-gruppe wird in seiner Reaktionsfähigkeit relativ wenig von der Art und der Substitution des dritten Atoms berührt. In einer weiteren Arbeit soll gezeigt werden, dass die Reaktionen der Azenderivate, bei denen die Mitwirkung des dritten Atoms nötig ist, stark von der Art und der Substitution des Atoms abhängen und darum sehr stark variieren.

So sollte sich auch Stickoxydul mit Phosphin umsetzen. Wir fanden, dass es sehr viel reaktionsträger ist als die übrigen Azenderivate; bei Einwirkung auf Triäthylphosphin in der Wärme bildet sich aber Triäthylphosphinoxyd unter Stickstoffentwicklung, eine Reaktion, die folgendermassen formuliert wird.



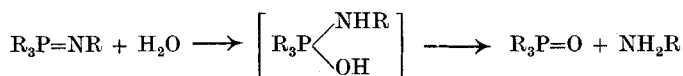
Der Reaktionsträgheit des Stickoxyduls entspricht die des Kohlendioxyds unter den Carbonylderivaten¹⁾.

Verhalten der Phosphiniminderivate.

Die Reaktionsfähigkeit der Phosphinimine wird sehr stark von den Substituenten beeinflusst; allgemein sind die Derivate des Triäthylphosphins weit reaktionsfähiger als die des Triphenylphosphins. Weiter setzen sich die am Stickstoff aliphatisch substituierten Phosphiniminderivate leichter um, als die aromatisch substituierten; recht reaktions-träg sind die benzoylsubstituierten Phosphinimine.

1. Hydrolyse.

Die Phosphinimine werden mit Wasser mehr oder weniger leicht nach folgender Gleichung hydrolysiert, also in Phosphinoxyd und ein primäres Aminderivat gespalten.



Diese Reaktion verläuft bei am Stickstoff aliphatisch substituierten Phosphiniminen so leicht, dass diese Körper nur bei peinlichem Ausschluss von Feuchtigkeit rein herzustellen sind und schon beim Liegen an der Luft in kurzer Zeit durch die Luftfeuchtigkeit zersetzt werden. Beim aromatisch substituierten Triphenylphosphin-phenylimin findet die Hydrolyse beim Kochen mit verdünnter Säure statt, das Triphenylphosphin-benzoylimin wird erst bei längerem Kochen mit verdünnter Säure in Triphenylphosphinoxyd und Benzamid gespalten.

2. Basische Eigenschaften.

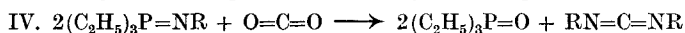
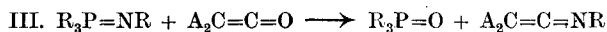
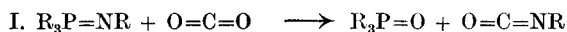
Lässt man Säuren auf Phosphinimine einwirken, so bilden sich primär Salze, die beim Erwärmen durch hydrolytische Spaltung in Phosphinoxyd und Amine zerfallen. Das salzsaure Salz des Triphenylphosphin-phenylimins ist recht beständig und wird in der Kälte nicht hydrolysiert. Die Salze der aliphatisch substituierten Imine sind dagegen nur bei peinlichem Ausschluss von Wasser zu erhalten und bis jetzt nicht weiter untersucht. Die Benzoyliminderivate sind viel schwä-

¹⁾ Das Stickoxydul ist schon früher, hauptsächlich im Hinblick auf seine physikalischen Eigenschaften, mit dem Kohlendioxyd verglichen worden (Ch. Z. **44**, 401 (1920)).

cher basisch, speziell das Triphenylphosphin-benzoylimin, das sich nur in konz. Salzsäure löst. Auffallenderweise sind die nicht substituierten Iminderivate wieder viel beständiger; die stickstoffwasserstoffsäuren Salze des Triphenylphosphinimins und Triäthylphosphinimins können aus Wasser unverändert kristallisiert werden. Erst bei Zusatz von stärkeren Säuren tritt Hydrolyse ein und zwar ist die Geschwindigkeit der Hydrolyse nach vorläufigen Untersuchungen annähernd proportional der Stärke der Säure.

3. Einwirkung von Carbonylenderivaten.

Als Carbonylenderivate sollen Carbonylderivate mit Zwillingsdoppelbindung bezeichnet werden; es gehören dazu also ausser Kohlendioxyd die Isocyanate und Ketene. Alle diese Carbonylenderivate setzen sich glatt mit Phosphiniminen um; man erhält, wie schon früher beschrieben, aus Kohlendioxyd Isocyanate (I), aus Isocyanaten Carbodiimid-derivate (II), aus Ketenen Ketenimine (III).



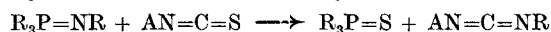
Sämtliche Reaktionen erfolgen sehr leicht und die Substituenten der Carbonylengruppe sind von geringem Einfluss; darauf wird in der folgenden Arbeit nochmals ausführlicher eingegangen. Hier sei erwähnt, dass man bei Einwirkung von Kohlendioxyd auf die besonders reaktionsfähigen aliphatischen Phosphiniminderivate die Isocyanate in der Regel nicht oder nur spurenweise fassen kann, weil diese sich sofort weiter zu Carbodiimid-derivaten umsetzen (IV). Wir haben durch diese Reaktion die Möglichkeit, diese bisher wenig untersuchten Körper in grösserer Zahl herzustellen. Bis jetzt ist so das Diäthyl-carbodiimid gewonnen worden, das im Vergleich zu Diphenyl-carbodiimid relativ beständig ist und viel weniger leicht polymerisiert.

4. Einwirkung von Thiocarbonylenderivaten.

Hierher gehören Schwefelkohlenstoff, Senföl und Thioketene. Bisher konnte nur die Einwirkung der beiden ersteren untersucht werden; Thioketene sind nicht oder nur sehr schwer zugänglich¹⁾. Mit Schwefel-

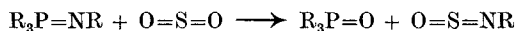
¹⁾ Vergl. Helv. 3, 853 (1920).

kohlenstoff reagieren Phosphinimine unter Bildung von Senföl, mit Senföl erhält man weiter Carbodiimid-derivate.



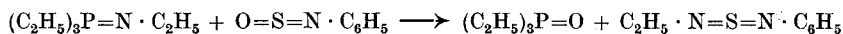
5. Sonstige Körper mit Zwillingsdoppelbindung.

Schwefeldioxyd setzt sich mit Triphenylphosphin-phenylimin wie Kohlendioxyd um; es bilden sich Triphenylphosphinoxyd und Thionylanilin.



Das primäre Anlagerungsprodukt konnte hier, wie bei den vorigen Reaktionen, nicht gefasst werden. Thionylanilin, das sich wie Isocyanate umsetzen sollte, reagiert dagegen merkwürdigerweise nicht. Ebenso konnte Triphenylphosphin-phenylimin, der am leichtesten zugängliche Körper, weder mit Nitrobenzol, noch mit Nitronen und Azoxyverbindungen, noch mit Jodobenzol zur Reaktion gebracht werden. In allen Fällen hofften wir, dass ein analoger Austausch stattfände und dass so neue stickstoffhaltige Körper resultierten.

Viel reaktionsfähiger sind die alkyl-substituierten Phosphiniminderivate; das Triäthylphosphin-äthylimin setzt sich mit Thionylanilin sehr lebhaft um, dabei tritt aber tiefgreifende Zersetzung ein; die Umsetzung findet also nicht nach folgender Gleichung statt:



Die Reaktionen dieses leicht zugänglichen aliphatischen Phosphiniminderivates mit andern Körpern mit Zwillingsdoppelbindung sollen noch studiert werden.

6. Einwirkung auf Carbonylderivate.

Es ist sehr auffallend, dass, während sich Carbonylderivate mit Phosphiniminderivaten sehr leicht, meist schon in der Kälte, in der besprochenen Weise umsetzen, Carbonylderivate, auch solche mit einer reaktionsfähigen Carbonylgruppe, bei tiefer Temperatur nicht einwirken. So erfolgt in der Kälte keine Umsetzung, wenn man Triphenylphosphin-phenylimin mit Aceton, Benzaldehyd, Benzophenon reagieren lässt. Auch die mit auxochromen Gruppen substituierten Verbindungen, Dimethylamido-benzaldehyd und *Michler'sches* Keton, die gegenüber Diphe-

nylketen eine sehr reaktionsfähige Carbonylgruppe besitzen¹⁾, wirken in der Kälte auf das Phosphinimin nicht ein. Erst bei längerem Erhitzen über 100° wurden in einigen Fällen Umsetzungen beobachtet. So erhält man aus Benzaldehyd und Triphenylphosphin-phenylimin Benziliden-anilin, aus Benzophenon Benzophenon-anilin, Reaktionen, die mit folgender Gleichung erklärt werden können.



Es sei noch erwähnt, dass Kohlenoxyd zum Unterschied von Kohlendioxyd sich nicht umsetzt, z. B. auch in der Wärme auf das reaktionsfähige Triäthylphosphin-äthylimin ohne Einwirkung ist.

7. Sonstige Reaktionen.

Auch mit anderen ungesättigten Körpern mit einer Doppelbindung wurden bisher keine einfachen Umsetzungen beobachtet. Das reaktionsfähige Nitrosobenzol setzt sich mit Triphenylphosphin-phenylimin in der Kälte und unter schwachem Erwärmen sehr langsam um, bei höherer Temperatur erfolgt weitgehende Zersetzung; das erwartete Reaktionsprodukt, Azobenzol, wurde in keinem Fall beobachtet. Endlich wirkt auch Thiobenzophenon auf Triphenylphosphin-phenylimin nicht ein.

Schliesslich ist das Verhalten der Phosphiniminderivate bei höherer Temperatur zu erwähnen. Die aryl- und alkylsubstituierten Produkte sind auch in der Hitze beständige Körper, das Triäthylphosphin-äthylimin konnte z. B. längere Zeit ohne Veränderung auf 150° erhitzt werden; eine Umlagerung im Sinne folgender Gleichung wurde nicht beobachtet.



Eine auffallende Veränderung erleiden nur die Phosphiniminderivate, bei denen am Stickstoff ein sauerstoffhaltiger Rest substituiert ist. Die Benzoyliminderivate zersetzen sich beim Erhitzen in Benzonitril und Phosphinoxyd.



Bei dem aus Azido-essigester hergestellten Derivat tritt endlich beim Erhitzen tiefgreifende Zersetzung ein.

¹⁾ Vergl. die Untersuchungen von *H. Staudinger* und *Kon*, A. **384**, 62 (1911.)

Experimenteller Teil.

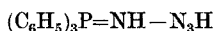
Versuche mit Phosphorwasserstoff und Phenylphosphin.

Leitet man Phosphorwasserstoff in eine Lösung von Phenylazid oder Benzoylazid in Äther, so erfolgt keine Reaktion¹⁾. Die Löslichkeit von Phosphorwasserstoff ist sehr gering und deshalb lassen sich diese Versuche nicht direkt mit den folgenden vergleichen.

Phenylphosphin reagiert in konzentrierter ätherischer Lösung mit Phenylazid nach kurzem Stehen ausserordentlich heftig unter Stickstoffentwicklung; das Reaktionsprodukt wurde noch nicht näher untersucht.

Versuche mit Triphenylphosphin.

Stickstoffwasserstoffsäures Triphenylphosphinimin.



Durch eine Lösung von 10 gr Triphenylphosphin in 135 cm³ Alkohol und 20 cm³ Benzol wird während mehreren Stunden Stickstoffwasserstoffsäure geleitet. Zur Darstellung der letzteren lässt man eine Lösung von 5,5 gr Natriumazid in 25 cm³ Wasser zu 100 cm³ 50-proz. Schwefelsäure, die auf 100° erwärmt ist, langsam zutropfen. Die in Freiheit gesetzte Stickstoffwasserstoffsäure wird im Stickstoffstrom sofort weggeführt, das Gasgemisch durch Calciumchlorid getrocknet und in die alkoholische Lösung eingeleitet. Es lässt sich so gefahrlos auch mit grösseren Mengen Stickstoffwasserstoffsäure arbeiten; man muss dabei nur darauf achten, dass sich an keiner Stelle des Apparates Stickstoffwasserstoffsäure kondensiert²⁾. Nach Beendigung der Reaktion wird der Alkohol abgesaugt und der Rückstand mit Äther gewaschen und so das Salz in einer Ausbeute von 10,2 gr annähernd rein erhalten. Aus heissem Wasser lässt sich das Salz unverändert umkrystallisieren; in Alkohol, Benzol und Chloroform ist es leicht löslich, wird durch Zusatz von Äther ausgefällt und so als weisses Krystallmehl erhalten, das unter Zersetzung bei 196° schmilzt. Bei höherer Temperatur zersetzt es sich merkwürdigerweise ohne Explosion.

Zur Analyse wird durch Zusatz von 10-proz. Schwefelsäure Stickstoffwasserstoffsäure in Freiheit gesetzt und abdestilliert, in der schwefel-

¹⁾ Beim Einleiten in eine Lösung von Diphenyldiazomethan wurde auch keine Umsetzung beobachtet.

²⁾ Erwärmen der Calciumchloridröhre auf 40°!

sauren Lösung dann durch Alkali-Zusatz das Ammoniak freigemacht und dies in der üblichen Weise bestimmt.

0,5281 gr Subst. verbrauchten 16,13 cm³ 0,1-n. Ba(OH)₂ für HN₃
16,10 cm³ 0,1-n. HCl für NH₃

C ₁₈ H ₁₇ N ₄ P	Ber. HN ₃	13,44	NH ₃	5,31 %
	Gef. „	13,14	„	5,19 %

Das stickstoffwasserstoffsäure Triphenylphosphininimin kann auch auf folgende Weise in Lösung erhalten werden: 1 gr Triphenylphosphin wird in 5 cm³ Eisessig gelöst und mit überschüssigem Natriumazid (1 gr) allmählich versetzt. Das Salz ist aus dieser Lösung schwer zu isolieren; seine Bildung kann aber durch Überführen in das Triphenylphosphinbenzoylimin nachgewiesen werden: man schüttelt unter Kühlung die wässrige Lösung mit Benzoylchlorid und Natronlauge. Smp. des Benzoylderivates 192—193,5°, Mischprobe.

Hydrolyse. Die verdünnt wässrige Lösung des Salzes ist recht beständig und wird auch bei eintägigem Stehen nur schwach zersetzt; durch Zugabe von Säuren tritt rasch Zersetzung unter Ausscheidung von Triphenylphosphinoxid ein. Das ausgeschiedene Oxyd zeigt nach dem Abpressen einen unscharfen Schmelzpunkt, da es in Form des unbeständigen Hydrates vorliegt. Durch Umkrystallisieren aus Alkohol wird das wasserfreie Phosphinoxid vom Smp. 154—155° erhalten.

Die Geschwindigkeit der Hydrolyse wird in hohem Masse von der Wasserstoffionenkonzentration beeinflusst; Salzsäure wirkt sehr rasch, Schwefelsäure langsamer und Essigsäure sehr langsam hydrolysierend, wie folgende Versuche zeigen. 0,1 gr Salz in 10 cm³ Wasser werden bei 25° mit 10 cm³ n. Salzsäure versetzt, nach ca. 23'' (22'') beginnt die Trübung, die den Beginn der Hydrolyse anzeigt. Bei Zusatz von 10 cm³ Schwefelsäure tritt die Hydrolyse nach 133'' (128'') ein, bei Essigsäurezusatz erst nach einigen Stunden. Bei Verwendung von Mono-, Di- und Trichloressigsäure sind die Unterschiede weniger deutlich.

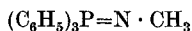
Infolge der Beständigkeit des Salzes gegenüber Essigsäure ist die oben beschriebene Darstellung in essigsaurer Lösung möglich. Die Gewinnung von anderen Salzen gelingt wegen der Hydrolyse nicht¹⁾.

Die Konstitution obiger Verbindung ist bisher nicht klar; eventuell liegt nicht ein einfaches stickstoffwasserstoffsäures Salz vor, sondern die Stickstoffwasserstoffsäure ist fest an das Imin gebunden, denn mit Bleiacetat, ebenso mit Silberacetat erfolgt nur langsame und unvollkommene

¹⁾ Die Versuche wurden gemeinsam mit Herrn cand. chem. Wolf vorgenommen.

Ausscheidung von Blei- und Silberazid, während bei Anwendung von Nitratlösung die Metallazide momentan ausfallen. Im letzteren Fall ist durch die Bildung des salpetersauren Salzes Hydrolyse rasch eingetreten, während bei Gegenwart von Essigsäure sie sehr langsam erfolgt.

Triphenylphosphin-methylimin.



Das Triphenylphosphin-methylimin ist äusserst wasserempfindlich und nur bei peinlichem Ausschluss von Feuchtigkeit zu erhalten. 5 gr Triphenylphosphin werden nach Zusatz von 1 cm³ reinem Benzol in einem U-rohr auf 60° erwärmt und dann ein Gemisch von Methylazid (und zwar das Doppelte der berechneten Menge) und Wasserstoff durchgeleitet¹⁾. Unter lebhafter Stickstoffentwicklung tritt Reaktion ein. Nach Zusatz von 20 cm³ reinem Petroläther fallen anfangs geringe Mengen schmieriger Produkte aus, von denen abgegossen wird. Beim Abkühlen der Lösung auf —20° erhält man das Iminderivat als weisse Krystallmasse, die rasch abfiltriert und über Phosphorpentoxyd getrocknet wird. Smp. ca. 62—65°. An der Luft zersetzt sich das Iminderivat in einigen Augenblicken in Triphenylphosphinoxyd und Methylamin.

Zur Analyse wird eine abgewogene Menge mit verdünnter überschüssiger Salzsäure versetzt und der Verbrauch von Salzsäure durch Titration bestimmt.

0,9462 gr Subst. verbrauchten 31,22 cm³ 0,1-n. HCl für CH₃NH₂

0,6368 gr Subst. verbrauchten 21,02 cm³ 0,1-n. HCl für CH₃NH₂

C₁₉H₁₈PN Ber. CH₃NH₂ 10,66 %

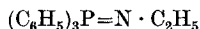
Gef. „ 10,25; 10,26 %

Reaktionen. Leitet man Kohlendioxyd durch rohes Methylminderivat, das wie oben beschrieben dargestellt ist, so bildet sich Methylisocyanat, das abdestilliert und durch Überführen in Methylphenylharnstoff charakterisiert wird. Smp. 150,5°; zurück bleibt Triphenylphosphinoxyd.

Bei Zusatz von Schwefelkohlenstoff im Überschuss erhält man Triphenylphosphinstulfid, Smp. 157°, und Methylsenfö, das aber wegen seiner Flüchtigkeit nicht in reinem Zustand isoliert wurde.

¹⁾ Darstellung des Methylazids nach der von Wislicenus und Dimroth beschriebenen Methode, B. 38, 1573 (1905).

Triphenylphosphin-äthylimin.



Darstellung von Äthylazid. Das bisher unbekannte Äthylazid wurde nach der von *Wislicenus* und *Dimroth* für die Darstellung von Methylazid ausgearbeiteten Methode dargestellt; nur muss die Apparatur wegen des höhern Siedepunkts des Äthylazids etwas abgeändert werden. Die Trockenröhren mit Natronkalk und Calciumchlorid werden im Wasserbad auf 70° erwärmt, damit sich dort keine grösseren Mengen Azid ansammeln. Das im Wasserstoff- oder Stickstoffstrom weggeführte Azid wird in einer auf —80° gekühlten Vorlage kondensiert, nach dem Trocknen mit Calciumchlorid wird es zur Reinigung destilliert, und so eine wasserklare leicht bewegliche Flüssigkeit vom Sdp. 48° erhalten. Der Geruch ist süsslich, ähnlich dem des Chloroforms. Bei gewöhnlicher Temperatur ist das Azid wie das Methylazid beständig, bei höherer Temperatur detoniert es mit grosser Gewalt. In der Regel wurde deshalb von seiner Reindarstellung abgesehen, und die Aziddämpfe in einer gekühlten Petrolätherlösung aufgefangen. Die Ausbeute an Azid auf Diäthylsulfat berechnet ist ungefähr 80%.

Darstellung des Iminderivates¹⁾. Lässt man eine Petrolätherlösung von Äthylazid auf eine Suspension von Triphenylphosphin in demselben Lösungsmittel einwirken, so entwickelt sich bei —20° nur schwach Stickstoff; das primäre Anlagerungsprodukt ist, wie es scheint, kurze Zeit beständig, wurde aber nicht isoliert. Beim Stehen bei Zimmertemperatur geht zuerst Triphenylphosphin in Lösung; nach Beendigung der Stickstoffentwicklung fällt ein Niederschlag, das Iminderivat, aus. Dieses, ein weisser krystallisierter Körper, ist noch empfindlicher als das vorhergehende Produkt und konnte bisher nicht analysenrein dargestellt werden. Es schmilzt unscharf bei ca. 90° und ist nach kurzem Stehen an der Luft durch Einwirken von Feuchtigkeit in Triphenylphosphinoxid und Äthylamin gespalten. Zur Charakterisierung des unbeständigen Äthylimins wurde es durch Einwirkung von Äthyljodid in ein beständiges Anlagerungsprodukt übergeführt²⁾. Dazu wurde das Iminderivat in Petrolätherlösung mit überschüssigem Äthyljodid versetzt, nach längerem Stehen scheidet sich erst ein Öl aus, das

¹⁾ Diese Versuche wurden gemeinsam mit Herrn cand. chem. *G. Widmer* ausgeführt.

²⁾ Über diese Halogenalkylanlagerungsprodukte und die aus Dialkylchloraminen und tertiären Phosphinen hergestellten Verbindungen wird später berichtet.

nach einem Tag zu einer Krystallmasse erstarrt. Nach dem Umkrystallisieren aus Benzol schmilzt es bei 164—165°; in Wasser ist es unverändert löslich.

0,6213 gr Subst. gaben 0,3256 gr AgJ
 $C_{22}H_{25}NPJ$ Ber. J 27,52 %
 Gef. „ 28,33 %

*Azido-essigester und Triphenylphosphin*¹⁾.



Azido-essigester wirkt auf Triphenylphosphin in ätherischer Lösung unter Stickstoffentwicklung ein; es gelang aber bisher nicht, das Phosphiniminderivat krystallisiert zu erhalten. Beim Abkühlen auf —80° entsteht das Reaktionsprodukt als glasige Masse; eventuell ist auch hier die Reindarstellung, wie bei den vorstehenden Derivaten aus aliphatischen Aziden, infolge der zu leichten Hydrolyse erschwert.

Dass sich das Iminderivat bildet, konnte durch Hydrolyse des rohen Reaktionsproduktes in Phosphinoxid und Glykokollester gezeigt werden. Nach Zusatz von Alkohol zu dem Iminderivat wurde mit verdünnter Salzsäure neutralisiert, nach dem Eindampfen das Phosphinoxid mit Benzol extrahiert, der zurückbleibende salzsaure Glykokollester aus wenig Wasser umkrystallisiert und schliesslich durch Lösen in Alkohol und Fällen mit Äther gereinigt. Smp. 141,5—143°.

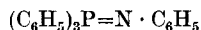
Beim Versuch, das Phosphiniminderivat durch Destillation im absoluten Vakuum zu reinigen — ein Verfahren, das bei dem Triphenylphosphin-methyl- und äthylimin zur Isolierung angewandt werden kann —, tritt hier vollständige Zersetzung ein. Die Reaktion muss noch weiter untersucht werden.

Methyljodid-anlagerungsprodukt. Die Bildung des Phosphiniminderivates konnte schliesslich durch das Methyljodid-anlagerungsprodukt nachgewiesen werden. Bei Zusatz von überschüssigem Methyljodid zur konz. ätherischen Lösung scheiden sich nach ca. eintägigem Stehen Krystalle aus; dieselben werden durch Lösen in Alkohol und Fällen mit Äther gereinigt und es wird schliesslich ein weisses Salz vom Smp. 103—104° erhalten. Dasselbe ist in Alkohol sehr leicht, in Wasser schwer löslich, in Benzol und Äther unlöslich.

0,3395 gr Subst. gaben 0,1561 gr AgJ
 0,3957 gr Subst. gaben 0,1830 gr AgJ
 $C_{23}H_{25}O_2NPJ$ Ber. J 25,12 %
 Gef. „ 24,86; 25,01 %

¹⁾ Nach Versuchen von Herrn cand. chem. H. Schinz.

Triphenylphosphin-phenylimin.



Dieses Produkt ist schon in einer früheren Arbeit beschrieben¹⁾. Es ist gegen Säuren viel beständiger als die vorstehend genannten Derivate. Es kann z. B. einer ätherischen Lösung durch Schütteln mit Salzsäure entzogen werden und scheidet sich durch Zusatz von Alkali zur salzsauren Lösung unverändert wieder aus. Zur Herstellung des reinen salzsauren Salzes leitet man trockenen Chlorwasserstoff in eine Benzollösung des Iminderivates ein; das ausgeschiedene weisse Salz wird mit Benzol gewaschen. Smp. 228—231°.

0,2985 gr Subst. gaben 0,1110 gr AgCl durch Fällen der wässrigen Lösung mit Silbernitrat

$\text{C}_{24}\text{H}_{21}\text{NPCl}$	Ber. Cl 9,10 %
	Gef. „ 9,20 %

Einwirkung von ungesättigten Verbindungen auf das Phosphininim. Die Umsetzung mit Kohlendioxyd, Schwefelkohlenstoff, Diphenylketen wurde schon in früheren Arbeiten beschrieben²⁾. Mit Phenylisocyanat reagiert das Phosphininim unter Erwärmen, es entstehen Triphenylphosphinoxyd und Carbodiphenyldiimid. Letzteres wurde durch Lösen in Äther abgetrennt, durch Destillation im absoluten Vakuum gereinigt (Sdp. 113—114° bei 0,2—0,3 mm) und durch Überführen in Diphenylharnstoff und Triphenylguanidin charakterisiert³⁾.

Wie gesagt, ist es auffallend, dass die Umsetzung mit Carbonylderivaten sehr glatt erfolgt, mit Carbonylderivaten dagegen erst bei höherem Erhitzen; so konnte mit Benzophenon erst nach 22-stündigem Erhitzen auf 150° eine Spaltung in Triphenylphosphinoxyd und Benzophenonanilin erreicht werden. Durch fraktionierte Krystallisation aus Alkohol wurden beide Körper getrennt. *Michlers Keton*, das gegenüber Diphenylketen viel reaktionsfähiger ist als Benzophenon, reagiert hier sehr langsam; nach sechsständigem Erhitzen auf 150° war es noch grösstenteils unverändert. Mit Benzaldehyd erfolgte durch 40-stündiges Erhitzen auf 100° Zersetzung in Benzilidenanilin und Phosphinoxyd. Kohlensäure-ester setzt sich zum Unterschied von Kohlendioxyd nicht um.

Sehr glatt erfolgt dagegen wieder Reaktion mit Schwefeldioxyd. Löst man das Iminderivat in flüssigem Schwefeldioxyd auf

¹⁾ *H. Staudinger und Jules Meyer*, *Helv.* **2**, 635 (1919).

²⁾ *H. Staudinger und Jules Meyer*, *B.* **53**, 72 (1920).

³⁾ Die Untersuchungen wurden gemeinsam mit Herrn cand. chem. *M. Rickli* ausgeführt.

und dunstet dann den Überschuss weg, so ist die Umsetzung beendet. Thionylanilin wird von Phosphinoxyd durch Behandeln mit Petroläther und Äther getrennt und durch Destillation charakterisiert, ungelöst bleibt dabei Triphenylphosphinoxyd. Thionylanilin dagegen setzt sich auch bei sechsstündigem Erhitzen auf 100° merkwürdigerweise nicht um. Man hätte auch hier grössere Reaktionsfähigkeit als beim Schwefeldioxyd erwarten sollen, da Phenylisocyanat reaktionsfähiger ist als Kohlendioxyd.

Keine Umsetzung erfolgt auch bei längerem Stehen mit Nitrobenzol, Diphenyl-N-phenylnitron, Jodobenzol, Diphenylsulfoxyd. Diese Zwillingsdoppelbindungen verhalten sich also ganz anders als die Carbonylenderivate. Nitrosobenzol endlich wirkt bei längerem Stehen unter Bildung von Phosphinoxyd ein. Azobenzol wurde nicht beobachtet.

Triphenylphosphin- α -naphtylazid¹⁾.



Hier gelingt es beim Arbeiten bei tiefer Temperatur recht leicht, das primäre Reaktionsprodukt herzustellen. Lässt man eine ätherische Lösung von α -Naphtylazid bei -20° auf eine Triphenylphosphinlösung einwirken, so tritt Reaktion ein, ohne dass sich Stickstoff entwickelt. Das Phosphazid scheidet sich als gelbliches Krystallpulver aus und wird nach einstündigem Stehen abfiltriert. Durch Waschen mit gekühltem Äther wird es gereinigt; es zersetzt sich dann bei ca. $63-65^\circ$ unter Stickstoffentwicklung, und geht dabei in das unten beschriebene Phosphiniminderivat über, das bei ca. 135° von neuem schmilzt. Beim Erhitzen grösserer Menge tritt Zersetzung unter Verpuffen ein. Das trockene Produkt ist einige Stunden haltbar, Lösungen zersetzen sich dagegen schon bei Zimmertemperatur rasch unter Stickstoffentwicklung.

Zur Analyse wurde die Substanz ohne Zugabe von Lösungsmitteln im Kohlendioxydstrom zersetzt und der abgespaltene Stickstoff im Azotometer aufgefangen²⁾.

0,7198 gr Subst. gaben 42,3 cm³ N₂ (23°, 726 mm)

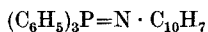
C₂₈H₂₂N₃P Ber. N 6,50 %

Gef. „ 6,44 %

¹⁾ Nach Versuchen von Herrn cand. chem. M. Stärkle.

²⁾ Dabei wird natürlich das Phosphiniminderivat durch Kohlendioxyd gespalten.

Triphenylphosphin- α -naphtylimin.



Das Produkt wird erhalten, wenn man das Azid auf das Phosphin in ätherischer Lösung bei Zimmertemperatur einwirken lässt. Durch Lösen in Benzol und Ausfällen mit Äther gewinnt man es als schwachgelbes Krystallpulver vom Smp. 141—143°.

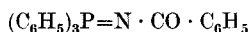
0,2365 gr Subst. gaben 7,0 cm³ N₂ (25,4°, 727 mm)

C₂₈H₂₂NP Ber. N 3,47 %

Gef. „ 3,24 %

Beim Einleiten von Kohlendioxyd in das erwärmte Phosphininim wie beim Kochen mit Schwefelkohlenstoff tritt Spaltung ein, es scheidet sich das Phosphinoxyd, resp. das Sulfid ab; das Isocyanat, resp. Senföl wurde nicht näher charakterisiert.

Triphenylphosphin-benzoylimin¹⁾.



Bei Zusatz von 7,4 gr Benzoylazid in 30 cm³ Äther zu 13,1 gr Triphenylphosphin in 50 cm³ Äther erfolgt sofort Umsetzung unter starker Stickstoffentwicklung. Nach kurzer Zeit scheidet sich das Reaktionsprodukt als Krystallmasse aus. Der in Äther und Alkohol schwer lösliche Körper wird zur Analyse mehrmals aus wenig Chloroform umkrystallisiert. Weisse Krystalle vom Smp. 193—194°. Ausbeute fast quantitativ.

0,2803 gr Subst. gaben 10,03 cm³ N₂ (17°, 722 mm)

C₂₅H₂₀ONP Ber. N 3,67 %

Gef. „ 3,99 %

Der Körper kann auch durch Benzoylieren des Triphenylphosphinimins erhalten werden. Man schüttelt dazu die wässrige Suspension des stickstoffwasserstoffsäuren Salzes mit Natronlauge und Benzoylchlorid; dabei scheidet sich das Benzoylimin in fester Form aus.

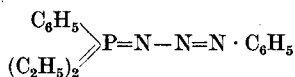
Das Iminderivat hat zum Unterschied von dem vorigen Produkt sehr schwach basische Eigenschaften und ist nur in konz. Salzsäure löslich; durch Zusatz von Natronlauge kann es unverändert wieder erhalten werden. Beim Einleiten von Chlorwasserstoff in eine Benzollösung des Imins konnte das Salz bisher nicht in krystallinischer Form erhalten werden. Methyljodid wirkt langsam auf das Produkt ein, ebenso erfolgt Hydrolyse ausserordentlich langsam, erst beim Kochen mit konz. Salzsäure.

¹⁾ Nach Versuchen von Herrn diplom. ing. M. Mayzner und cand. chem. S. Ott.

Beim Erhitzen über den Smp. spaltet sich das Imin quantitativ in Triphenylphosphinoxid und Benzonitril, das durch Destillation leicht abgetrennt werden kann. Mit Schwefelkohlenstoff und Phenylisocyanat erfolgt keine Umsetzung. Beim Erhitzen mit Schwefelkohlenstoff im Bombenrohr auf 150° tritt Spaltung in Phosphinoxid und Benzonitril ein.

Versuche mit Phenyl-diäthylphosphin¹⁾.

Phenyl-diäthyl-phosphazid.



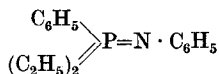
Lässt man Phenylazid auf Phenyl-diäthylphosphin bei tiefer Temperatur einwirken, so gelingt es, das primäre Reaktionsprodukt zu fassen. Zu einer Lösung von 1 gr Phenyl-diäthylphosphin in 10 cm³ reinem Äther wird bei —80° eine Lösung von 1,2 gr Phenylazid in 10 cm³ absolutem Äther gegeben. Nach kurzer Zeit scheidet sich das Phosphazid als schwachgelber krystallinischer Niederschlag aus. Es wird bei —80° abfiltriert und mit gekühltem Äther gewaschen. Im trocknen Zustand ist es bei Zimmertemperatur kurze Zeit haltbar, in Lösung zersetzt es sich schon bei 0° unter Stickstoffabspaltung. Es schmilzt bei 51—52° unter Zersetzung, grössere Mengen verpuffen. Zur Bestimmung des abgespaltenen Stickstoffs wurde eine abgewogene Menge in Benzol gelöst und der beim Erwärmen entstandene Stickstoff in ein mit Benzol gefülltes Azotometer übergetrieben²⁾.

0,2297 gr Subst. gaben 22,6 cm³ N₂ (14,0°, 737 mm)

0,2441 gr Subst. gaben 24,2 cm³ N₂ (14,0°, 737 mm)

$\text{C}_{16}\text{H}_{20}\text{N}_3\text{P}$ Ber. N 9,82 %
Gef. „ 10,4; 10,5 %

Phenyl-diäthylphosphin-phenylimin.



Das Produkt entsteht beim Zusammengeben von Phenyl-diäthylphosphin (6,6 gr) und Phenylazid (4,7 gr) in ätherischer Lösung, und wird nach Absaugen des Äthers fast in quantitativer Ausbeute erhalten.

¹⁾ Diese Versuche wurden gemeinsam mit Herrn P. Graf ausgeführt.

²⁾ Die Dampftension des Benzols (60 mm bei 14°) wurde abgezogen. Bei späteren Versuchen wurde das Benzol bei —80° kondensiert.

Durch Umkrystallisieren aus Äther und Petroläther wird es gereinigt und stellt ein weisses Krystallpulver vom Smp. 69—70° dar.

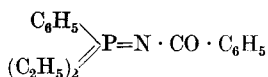
Bei der Analyse wurden hier, wie bei allen Derivaten von aliphatischen Phosphiniminen für Kohlenstoff zu geringe Werte gefunden, auch wenn wir die Elementaranalyse bei Zusatz von Bleichromat vornahmen. Die Kohlenstoffbestimmungen wurden in allen Fällen nach der *Messinger*'schen¹⁾ Methode ausgeführt. Die Stickstoffbestimmung nach *Dumas* lieferte meist zu hohe Werte, und es wurde deshalb nach der von *Krüger*²⁾ modifizierten *Kjeldahl*'schen Methode gearbeitet.

0,1898 gr Subst. gaben 0,5193 gr CO ₂			
0,3162 gr Subst. verbrauchten 6,23 cm ³ 0,2-n. HCl für NH ₃			
C ₁₆ H ₂₀ NP	Ber.	C 74,65	N 5,46 %
	Gef. II „	74,64	„ 5,50 %

Verhalten gegen Salzsäure. Beim Schütteln der ätherischen Lösung des Phosphinimins mit ca. 10-proz. Salzsäure und nachherigem Zusatz von Alkali zur salzsauren Lösung wird das Phosphinin unverändert ausgeschieden, Smp. 68°; darnach hat es schwach basische Eigenschaften. Hydrolyse tritt erst beim Kochen mit verdünnter Salzsäure ein; man erhält Phenyl-diäthylphosphinoxid und Anilin.

Beim Einleiten von Kohlendioxyd in das geschmolzene Phosphinin entstehen Phosphinoxid* und Phenylisocyanat; durch Zusatz von Wasser wird letzteres in Diphenylharnstoff übergeführt. Mit Schwefelkohlenstoff bilden sich Phosphinsulfid³⁾ und Senföl, die durch Destillation getrennt werden können.

Phenyl-diäthylphosphin-benzoylimin.



Das Produkt wird durch Einwirken von Benzoylazid auf das Phosphin in ätherischer Lösung erhalten; farblose Krystalle vom Smp. 73 bis 74° aus Äther. Der Körper ist in Alkohol und Äther leicht, in Petroläther schwer löslich.

0,2276 gr Subst. gaben 0,5959 gr CO ₂			
0,2674 gr Subst. verbrauchten 4,92 cm ³ 0,2-n. HCl für NH ₃			
C ₁₇ H ₂₀ ONP	Ber. C	71,53	N 4,91 %
	Gef. „	71,42	„ 5,15 %

¹⁾ *Messinger*, vergl. B. **21**, 2910 (1888); B. **23**, 2756 (1890).

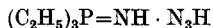
²⁾ *Krüger*, vergl. B. **27**, 2609 (1894).

³⁾ *Michaëlis* und *v. Soden*, A. **181**, 385 (1876).

Mit Schwefelkohlenstoff setzt sich die Verbindung auch beim Erwärmen nicht um. Bei der Destillation erhält man Phenyldiäthylphosphinoxyd und Benzonitril.

Versuche mit Triäthylphosphin.

Stickstoffwasserstoffsäures Triäthylphosphin-imin.



Dieses Salz wird wie das Triphenylphosphinderivat hergestellt. Man leitet in eine Petrolätherlösung von Triäthylphosphin einen Überschuss von trockner Stickstoffwasserstoffsäure ein. Das ausgeschiedene Salz wird zum Reinigen mit Äther gewaschen; in organischen Lösungsmitteln ist es unlöslich, in Wasser löst es sich dagegen leicht auf. Die wässrige Lösung gibt beim Versetzen mit Silbernitrat resp. Bleiacetat Niederschläge der betreffenden Azide.

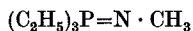
Die Analyse wird wie die des Triphenylderivates vorgenommen.

0,4912 gr Subst. verbrauchten 27,81 cm³ 0,1-n. NaOH für HN₃
und 26,56 cm³ 0,1-n. H₂SO₄ für NH₃

C ₆ H ₁₇ N ₄ P	Ber. HN ₃	24,42	NH ₃	9,66 %
	Gef. „	24,36	„	9,21 %

Es wurde versucht, ob beim Erhitzen des Salzes im absoluten Vakuum das Phosphinimin selbst unter Abspaltung von Stickstoffwasserstoffsäure zu erhalten wäre. Ein Teil des Salzes destilliert dabei unverändert über, daneben erhält man eine ölige Flüssigkeit, eventuell das freie Phosphinimin; der Versuch wurde nicht wiederholt, da dieses Salz zum Unterschied vom Triphenylphosphinderivat beim Erhitzen meist detoniert.

Triäthylphosphin-methylimin¹⁾.



Unter peinlichem Ausschluss von Feuchtigkeit lässt man zu einer Lösung von 12 gr Triäthylphosphin in 20 cm³ reinem Petroläther eine Lösung von 14 gr Methylazid in 25 cm³ Petroläther zufließen. Die heftige Reaktion wird dabei durch Eiskühlung gemässigt. Dann wird das Lösungsmittel auf dem Wasserbad abdestilliert und das Phosphiniminderivat durch Destillation im Vakuum als farblose Flüssigkeit vom

¹⁾ Nach Versuchen von Herrn cand. chem. F. Oschwald.

Sdp. 94—96° bei 11 mm erhalten, Ausbeute 9 gr; nebenher entsteht infolge Zutritt von Feuchtigkeit noch etwas Phosphinoxyd.

Stickstoffbestimmung nach *Kjeldahl*, Modifikation *Krüger*.

0,5120 gr Subst. verbrauchten 34,04 cm³ 0,1-n. HCl für NH₃

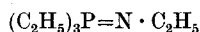
0,4897 gr Subst. verbrauchten 32,81 cm³ 0,1-n. HCl für NH₃

C₇H₁₈NP Ber. N 9,52 %

Gef. „ 9,39 %

Das Produkt ist sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit und geht durch Hydrolyse in Triäthylphosphinoxyd und Methylamin über; letzteres wird mit m-Nitrobenzoylchlorid in das m-Nitrobenzomethylamid, Smp. 174°, übergeführt¹⁾. Das sehr reaktionsfähige Phosphiniminderivat zeigt gleiches Verhalten wie das Äthylderivat, bei dem die Reaktionen genauer untersucht sind.

Triäthylphosphin-äthylimin.



Zur Darstellung des Phosphiniminderivats werden Triäthylphosphin und Äthylazid in Petrolätherlösung unter peinlichem Ausschluss von Feuchtigkeit und unter Kühlung mit Eis zusammengegeben, und das Reaktionsprodukt wird nach Aufhören der Stickstoffentwicklung durch Destillation in fast quantitativer Ausbeute isoliert. Farblose Flüssigkeit vom Sdp. 93,5° bei 11 mm.

Zur Analyse wird in titrierte Salzsäure eingetragen, mit Barytwasser zurücktitriert, und so die Menge des abgespaltenen Äthylamins bestimmt.

0,2958 gr Subst. verbrauchten 18,15 cm³ 0,1-n. HCl für C₂H₅ · NH₂

0,2653 gr Subst. verbrauchten 15,95 cm³ 0,1-n. HCl für C₂H₅ · NH₂

C₈H₂₀NP Ber. N 8,69 %

Gef. „ 8,59; 8,42 %

Hydrolyse. Diese erfolgt ausserordentlich leicht; bei Zusatz von Wasser tritt Umsetzung unter lebhaftem Aufsieden ein. Äthylamin wird als m-Nitrobenzo-äthylamid identifiziert, Smp. 119—120°²⁾. Das Triäthylphosphinoxyd erstarrt nach dem Absaugen des Wassers zu einer krystallinischen Masse und wird zur Identifizierung in das Zinkjodidadditionsprodukt übergeführt, Smp. 97—99°³⁾.

¹⁾ *Blanksma*, C. **1903**, I, 506, Smp. 174°.

²⁾ *Slosson*, C. **1903**, I, 1166. Smp. 120°.

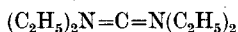
³⁾ *A. W. Hofmann*, A. Suppl. I, 12 (1861). Smp. 99°.

Verhalten beim Erhitzen. In der Hoffnung, ein Umlagerungsprodukt zu erhalten, wurde das Iminderivat 20 Std. im Rohr auf 150° erhitzt. Das Produkt riecht nach Triäthylphosphin, doch ist, wie die Destillation zeigte, die Hauptmenge unverändert.

Einwirkung von ungesättigten Verbindungen. Kohlendioxyd, Senföl, Isocyanat wirken ausserordentlich heftig ein, die Reaktion ist im folgenden Absatz beschrieben. Auch Thionylanilin setzt sich mit diesen aliphatischen Phosphiniminderivaten, zum Unterschied vom aromatisch substituierten, ausserordentlich lebhaft um; das erwartete Di-imidderivat des Schwefeldioxyds wurde aber nicht erhalten. Bei der Destillation tritt tiefgreifende Zersetzung ein; es entsteht Triäthylphosphinsulfid neben geringen Mengen Anilin¹⁾.

Umsetzung mit anderen ungesättigten Verbindungen versprechen gerade hier Erfolge und sollen weiter untersucht werden. Erwähnt sei, dass Kohlenmonoxyd zum Unterschied von Kohlendioxyd auf das Phosphinderivat nicht einwirkt.

Diäthylcarbodi-imid.



Man erhält dieses Produkt sehr leicht durch Einwirkung von Äthylsenföl auf das obige Phosphiniminderivat. Zu 4,6 gr Triäthylphosphin-äthylimin lässt man tropfenweise unter Eiskühlung 3,5 gr Äthylsenföl zufließen. Das Di-imidderivat wird durch Vakuumdestillation isoliert, und so von dem Triäthylphosphinsulfid getrennt. Es ist eine farblose, aromatisch riechende Flüssigkeit vom Sdp. 24,5° bei 11 mm.

0,0383 gr Subst. gaben 9,6 cm³ N₂ (14°, 713 mm)

C ₅ H ₁₀ N ₂	Ber. N 28,56 %
	Gef. „ 27,92 %

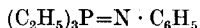
Zur Charakterisierung wurde das Diäthylcarbodi-imid durch Erwärmen mit wenig Wasser und einem Tropfen konz. Salzsäure in Diäthylharnstoff übergeführt, Smp. 105—107°. Das aliphatische Di-imidderivat ist merkwürdigerweise viel beständiger als das Diphenylcarbodi-imid, das sich sehr rasch polymerisiert. Erst nach mehrtägigem Stehen wird das Produkt dickflüssig. Das polymere Produkt ist noch nicht näher untersucht.

Das Carbodi-imid kann sehr einfach auch durch Einleiten von Kohlendioxyd in Triäthylphosphin-äthylimin erhalten werden; dabei

¹⁾ Nach Versuchen von Herrn cand. chem. G. von Planta.

tritt Reaktion unter starker Erwärmung ein, die durch Abkühlung gemässigt wird. Das erste Reaktionsprodukt, das Äthylisocyanat, wurde nicht nachgewiesen, es setzt sich sofort zu dem Di-imidderivat um. Dasselbe wird von dem Triäthylphosphinin durch Destillation im Vakuum getrennt und durch Überführen in Diäthylharnstoff charakterisiert. Bei Zugabe eines grossen Überschusses von Schwefelkohlenstoff wurde Äthylsenföl erhalten.

Triäthylphosphin-phenylimin.



Triäthylphosphin und Phenylazid reagieren unverdünnt explosionsartig miteinander, deshalb wird die Reaktion in Lösung vorgenommen.

Gibt man konz. ätherische Lösungen bei -80° zusammen, so kann durch vorsichtiges Erwärmen auf -20° bis zu Beginn der Stickstoffentwicklung und darauffolgendes rasches Abkühlen auf -80° das Phosphazid als feste Masse erhalten werden, die schon bei tiefer Temperatur schmilzt, bei -20° ein sehr zerseztliches Öl darstellt, und beim Erhitzen sich explosionsartig zersetzt¹⁾.

Lässt man Triäthylphosphin und Phenylazid in ätherischer Lösung unter Kühlung in Wasserstoffatmosphäre aufeinander einwirken und destilliert nach Aufhören der Stickstoffentwicklung das Reaktionsprodukt im absoluten Vakuum, so erhält man das obige Phosphininiminderivat als schwachgelbe ölige Flüssigkeit, die bei 116° unter 0,08 mm siedet, Ausbeute 88%.

Stickstoffbestimmung nach *Kjeldahl*. Modifikation *Krüger*.

0,2313 gr Subst. verbrauchten 11,12 cm³ 0,1-n. HCl für NH₃

C ₁₂ H ₂₀ NP	Ber. N 6,69%
	Gef. „ 6,73%

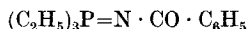
Hydrolyse. Das Produkt ist nicht ganz so empfindlich wie die rein aliphatisch substituierten Phosphininiminderivate; bei Zusatz von Alkohol tritt Hydrolyse ein, es bilden sich Phosphinoxid und Anilin. Ebenso erfolgt bei Zusatz von Salzsäure Spaltung, was bei dem rein aromatischen Produkt nicht der Fall ist.

¹⁾ In der früheren Mitteilung (vergl. *Helv.* **2**, 646 (1919) ist ein krystallisiertes Produkt beschrieben, das aus Triäthylphosphin und Phenylazid erhalten worden ist. Wir dachten anfangs, dass dieser Körper das Phosphazid darstelle, wahrscheinlich liegt ein komplizierteres Umsetzungsprodukt vor. Wir arbeiteten damals in Kohlendioxydatmosphäre, und nach neuen Versuchen (siehe folgende Arbeit) reagieren auch die primären Reaktionsprodukte, die Phosphazide und Phosphazine, mit Carbonylenderivaten.

Einwirkung von Kohlendioxyd. Leitet man trockenes Kohlendioxyd in das Phosphiniminderivat, so tritt unter Erwärmung Reaktion ein; das primäre Reaktionsprodukt, Phenylisocyanat, setzt sich dabei sofort mit unverändertem Imin unter Bildung von Diphenylcarbodiimid um. Letzteres wird von dem Triäthylphosphinoxyd durch Destillation im absoluten Vakuum getrennt. Sdp. des Triäthylphosphinoxyds: 70° bei 0,1 mm, Sdp. des Diphenylcarbodiimids: ca. 120°.

Schwefelkohlenstoff reagiert unter starkem Erwärmen mit dem Triäthylphosphin-phenylimin; dabei erhält man Senföl neben Triäthylphosphinsulfid. Dass sich hier zum Unterschied vom vorigen Versuch das primäre Reaktionsprodukt bildet, liegt wohl daran, dass Schwefelkohlenstoff in viel grösserem Überschuss zur Einwirkung gebracht werden kann.

Triäthylphosphin-benzoylimin.



Bei Zusatz einer Lösung von 6,6 gr Benzoylazid in 50 cm³ reinem Äther zu 5,3 gr Triäthylphosphin in 50 cm³ Äther tritt sofort unter Stickstoffentwicklung stürmische Reaktion ein. Nach Absaugen des Lösungsmittels erhält man das Iminderivat durch Umkrystallisieren aus Petroläther in weissen Krystallen vom Smp. 62,5—63°. Ausbeute 8,3 gr = 82%. Das Iminderivat ist in Alkohol, Äther leicht löslich, in Petroläther schwer.

Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl, Modifikation Krüger.

0,2666 gr Subst. verbrauchten 5,80 cm³ 0,2-n. HCl für NH₃

0,2013 gr Subst. verbrauchten 4,17 cm³ 0,2-n. HCl für NH₃

C₁₃H₂₀ONP Ber. N 5,91 %

Gef. „ 5,86; 5,81 %

Hydrolyse¹⁾. Das Produkt wird leichter hydrolysiert als das entsprechende Triphenylphosphinderivat; nach eintägigem Stehen mit Wasser tritt Spaltung in Benzamid, Smp. 126°, und Triäthylphosphinoxyd ein. Sofort erfolgt dieselbe beim Erhitzen der wässrigen Lösung oder bei Zusatz von Kalilauge. Mit Säuren entstehen Salze, die noch nicht näher untersucht sind.

Verhalten beim Erhitzen. Beim Erhitzen über 120° tritt Zerfall in Triäthylphosphinoxyd und Benzonitril ein, die durch Destillation im Vakuum leicht getrennt werden können.

Schwefelkohlenstoff setzt sich mit diesem sonst recht reaktionsfähigen Phosphiniminderivat nicht um; nach mehrstündigem Erhitzen

¹⁾ Nach Versuchen von Herrn cand. chem. H. Probst.

am Rückflusskühler wird das Phosphinin unverändert zurückerhalten. Erhitzt man dagegen im Bombenrohr längere Zeit auf über 100°, so erhält man als Zerfallsprodukte Benzonitril und Triäthylphosphinoxyd.

Einwirkung von Stickoxydul auf Triäthylphosphin.

Stickoxydul wirkt auf Triphenylphosphin auch bei schwachem Erwärmen nicht ein. Mit Triäthylphosphin erfolgt dagegen beim Sdp. (127°) unter Stickstoffabspaltung ziemlich rasch Umsetzung zu Phosphinoxyd. In einem Kölbchen wurde in siedendes Triäthylphosphin reines Stickoxydul eingeleitet, nachdem vorher die Luft durch Stickoxydul vollständig verdrängt war. Die entweichenden Gase, ein Gemisch von Stickoxydul und Stickstoff, wurden aufgefangen und durch Analyse (Verbrennung in der *Drehschmidt'schen* Platinkapillare) mit überschüssigem Wasserstoff festgestellt, dass das Gas ca. 20% Stickstoff enthielt, dass also reichlich Stickstoff abgespalten war. Nach dreistündigem Durchleiten von Stickoxydul wurden aus 2,5 gr Triäthylphosphin 2,5 gr Phosphinoxyd erhalten; es hatte sich also fast das ganze Produkt umgesetzt.

Versuche mit Tri-isoamylphosphin¹⁾.

Darstellung von Tri-isoamylphosphin.

Bequemer als nach der älteren Angabe von *A. W. Hoffmann*²⁾ kann man das Produkt gemäss der Vorschrift von *H. Hibbert*³⁾ nach der *Grignard'schen* Methode herstellen. Man bereitet aus 327 gr technischem Isoamylbromid, 52 gr Magnesium und 600 cm³ reinem Äther eine *Grignard'sche* Lösung, lässt dann unter starker Kühlung eine Lösung von 150 gr Phosphortribromid in 190 cm³ absolutem Äther unter Kühlung zutropfen⁴⁾; dann wird mit Eiswasser versetzt, die ätherische Lösung abgegossen und mit Ätzkali getrocknet. Nach dem Abdestillieren des Äthers wurde das zurückbleibende Phosphin im absoluten Vakuum destilliert; Sdp. 131—132° bei 11 mm. Ausbeute 78 gr = 57,3%, berechnet auf Phosphortribromid. Sämtliche Operationen müssen wegen der Luft-

¹⁾ Diese Versuche wurden gemeinsam mit Herrn cand. chem. *Walter Müller* durchgeführt.

²⁾ *A. W. Hoffmann*, B. 4, 354 (1871).

³⁾ *H. Hibbert*, B. 39, 160 (1906).

⁴⁾ Es ist nicht nötig, einen grossen Überschuss von Isoamylbromid zu verwenden, wie *H. Hibbert* angibt; wir haben nur einen 30-proz. Überschuss verwendet.

empfindlichkeit des Phosphins in indifferenten Gasatmosphäre ausgeführt werden.

0,1439 gr Subst. geben 0,3845 gr CO₂ und 0,1759 gr H₂O

C ₁₅ H ₃₃ P	Ber. C 73,71	H 13,61 %
	Gef. „ 72,90	„ 13,68 %

Die Elementaranalyse gibt, wie allgemein bei aliphatischen Phosphinen, zu tiefe Werte. Eine Bestimmung nach *Messinger* wurde hier nicht ausgeführt, weil das Phosphin noch durch eine Reihe von Derivaten charakterisiert wurde. Das Phosphin riecht nicht so unangenehm, wie das Triäthylphosphin, und ist auch nicht so autoxydabel wie dasselbe. Mit Schwefelkohlenstoff erhält man ein rotes Additionsprodukt, das nach dem Umkrystallisieren aus Petroläther bei 72—73° schmilzt und durch Erhitzen sehr leicht in die Komponenten gespalten werden kann¹⁾. Mit Schwefel entsteht das Tri-isoamylphosphinsulfid, Smp. 95,5—96,5°.

Tri-isoamylphosphin-phenylphosphazid.



Bei Einwirkung von Phenylazid auf das Phosphin in der Kälte kann man das primäre Anlagerungsprodukt sehr leicht erhalten. Eine Lösung von 5,1 gr Phosphin in 30 cm³ reinem Petroläther wurde unter Kühlung mit einer Lösung von 2,5 gr Phenylazid in 10 cm³ reinem Äther in Stickstoffatmosphäre versetzt. Nach halbstündigem Stehen scheidet sich ein gelber krystallinischer Niederschlag aus, der mit gekühltem Petroläther gewaschen wurde. Smp. 57—58°. Ausbeute 5,3 gr = 70%. Der Körper ist kurze Zeit haltbar, nach einigem Stehen tritt Zersetzung ein; in einem Fall erfolgte diese nach einigen Stunden spontan unter Verpuffung.

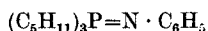
Zur Analyse wurde die abgespaltene Menge des Stickstoffs bestimmt, und derselbe mit Kohlendioxyd in ein Azotometer übergeleitet; die Zersetzung wurde in Amylalkohollösung vorgenommen.

0,9116 gr Subst. gaben 57,4 cm³ N₂ (7°, 724,6 mm)

C ₂₁ H ₃₈ N ₃ P	Ber. N 7,71 %
	Gef. „ 7,32 %

¹⁾ H. Staudinger und Jules Meyer, *Helv.* **2**, 615 (1919).

Tri-isoamylphosphin-phenylimin.



Man erhält dieses Produkt durch Zersetzung des Phosphazids oder durch Einwirkung der Komponenten bei Zimmertemperatur. Farbloses Öl vom Sdp. 161° bei 0,04 mm.

Stickstoffbestimmung nach *Kjeldahl*.

0,2068 gr Subst. verbrauchten 6,39 cm³ 0,1-n. HCl für NH₃

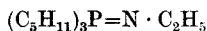
$\text{C}_{21}\text{H}_{38}\text{NP}$ Ber. N 4,17 %

Gef. „ 4,32 %

Hydrolyse. Das Phosphinimin wird nicht so leicht hydrolysiert, wie das Äthylderivat, ist aber gegen Wasser viel empfindlicher als das Triphenylphosphin-phenylimin. Beim Erwärmen mit Wasser erfolgt glatte Spaltung zu Phosphinoxid und Anilin.

Mit Schwefelkohlenstoff tritt unter Erwärmung Reaktion ein und es bildet sich Tri-amylphosphinsulfid und Senföl.

Tri-isoamylphosphin-äthylimin.



In Stickstoffatmosphäre wird zu einer Lösung von 9,7 gr Tri-isoamylphosphin in 20 cm³ Petroläther eine Lösung von 2,8 gr Äthylazid in Petroläther langsam zutropfen gelassen. Stickstoffentwicklung erfolgt erst bei schwachem Erwärmen, so dass auch hier das primäre Reaktionsprodukt, das Phosphazid, beständig zu sein scheint; es wurde aber nicht isoliert, sondern das Iminderivat nach Aufhören der Stickstoffentwicklung durch Destillation gereinigt. Es ist ein farbloses Öl vom Sdp. 119° bei 0,23 mm, das wie alle anderen aliphatischen Phosphiniminderivate gegen Feuchtigkeit äusserst empfindlich ist.

Die Analyse nach der von *Krüger* modifizierten *Kjeldahl*'schen Methode gab hier zu geringe Werte; es wurde darum mit verdünnter Schwefelsäure hydrolysiert, das abgespaltene Äthylamin nach Zusatz von Kalilauge übergetrieben, titriert und so der Stickstoffgehalt berechnet.

0,3186 gr Subst. verbrauchten 9,58 cm³ 0,1-n. HCl für NH₃

0,3207 gr Subst. verbrauchten 9,79 cm³ 0,1-n. HCl für NH₃

$\text{C}_{17}\text{H}_{38}\text{NP}$ Ber. N 4,87 %

Gef. „ 4,21; 4,27 %

Zürich, Chemisches Institut der Eidg. Techn. Hochschule.